

## 27 - 09-L'auscultation - Pr A. BENJELLOUN

(0:00 - 0:16)

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au salat et au salam, à la ressource de Dieu et à ses amis et à l'ensemble. Nous allons continuer notre série sur l'examen physique respiratoire. Et nous allons continuer avec le dernier cours, l'auscultation.

(0:18 - 0:38)

Donc, après une introduction, on va voir un petit peu la terminologie des objets auscultatoires, les sons normaux et les sons anormaux. Le stéthoscope a été, comme vous le savez, inventé par l'AINEC en 1816. C'est pour éviter que le médecin ne colle son oreille contre le dos du patient ou de la patiente.

(0:39 - 0:51)

Et qu'il a inventé le stéthoscope. Au début, c'était juste du papier enroulé pour écouter. Et puis après, ça s'est transformé en un tube de bois.

(0:51 - 1:11)

Jusqu'à ce qu'on assiste au stéthoscope de plus en plus sophistiqué que vous connaissez actuellement. A la fin des années 1960, Wolf-Vorgax a créé l'International Lung Sounds Association, qui est dédiée à l'acoustique respiratoire. Je vais vous montrer leur analyse et leur nomenclature.

(1:12 - 1:31)

Actuellement, l'analyse se fait de façon très précise des bruits respiratoires, avec leurs mécanismes et les significations pathologiques. L'oscultation se fait toujours de façon comparative entre la droite et la gauche, et devant et derrière. Terminologie définie par l'ILSA.

(1:31 - 1:50)

Les sons anormaux, vous avez le son trachéal, le son trachéobronchique, et le murmure vésiculaire. Les sons anormaux, vous avez les sons musicaux, qui sont discontinus, comme le sibilant, le stridor ou les ronchis. Les sons non musicaux, qui sont discontinus, les crépitants.

(1:51 - 2:07)

Et puis, vous avez des sons indéfinis, comme le frottement oral ou le squawk, ce qu'on appelle en français les squeaks. C'est le bruit que fait une souris. Là, vous avez la nomenclature, la fameuse nomenclature.

(2:09 - 2:26)

Vous avez les sons normaux, en français et en anglais. Vous avez le son trachéal. Vous avez le son trachéal par projection des grosses bronches, donc c'est le son trachéobronchique.

(2:27 - 2:41)

Et vous avez le son périphérique, qui est le murmure vésiculaire. Parmi les sons anormaux, vous avez les sons musicaux, qui sont continus. Les aigus, vous avez les sibilants, le stridor.

(2:41 - 2:51)

Les sons plus graves, vous avez les ronquis. Et puis, après, vous avez les sons non musicaux, qui sont discontinus. Lorsqu'ils sont fins, on parle de crépitants, crépitants fins.

(2:51 - 3:09)

Lorsqu'ils sont gros, on parle de gros crépitants ou de craquements, en français, ou les râles bulleux, qu'on entend surtout dans les bronchiectasies. Et puis, vous avez les catégories indéfinies, comme le frottement pleural ou le squeak. Les zones d'auscultation sont importantes à connaître.

(3:10 - 3:26)

En A, vous avez le son trachéal ou trachéobronchique, que vous pouvez entendre au niveau du creux cisternal. H, c'est les bruits, c'est le battement cardiaque. En 1, là, vous avez en antérieur, à droite, le lobe supérieur droit.

(3:26 - 3:41)

A gauche, vous avez le culmène, ce qui correspond au lobe supérieur. En 2, vous avez le lobe moyen, à droite, et la lingula, à gauche. En 3, vous avez l'auscultation des lobes inférieurs.

(3:41 - 3:56)

Les lobes inférieurs, on les ausculte très mal en antérieur. Ils sont bien auscultés en postérieur. En postérieur, en 4, vous avez le lobe supérieur droit, à droite, et le culmène, à gauche.

(3:56 - 4:22)

Et après, vous avez les lobes inférieurs, en 5. Le lobe moyen et la lingula ne sont pas perceptibles en postérieur parce qu'ils sont antérieurs. Et en 6, vous avez l'auscultation du creux axillaire, c'est le Fuller, ou le segment de Nelson. Tout d'abord, les sons normaux.

(4:22 - 4:38)

Le son trachéal, c'est un son tubulaire, non musical, donc il est discontinu, perçu à la fourchette sternale. L'amplitude est plus grande à l'expiration qu'à l'inspiration. La fréquence et les amplitudes augmentent avec le débit aérien.

(4:39 - 4:57)

Son mécanisme, c'est une turbulence de l'air, au niveau du pharynx, du larynx ou de la trachée. Il explore surtout les voies aériennes supérieures, et surtout pendant le sommeil. Donc, quand vous avez une anomalie du son trachéal, il faut rechercher une origine pharyngée, laryngée ou trachéale.

(4:58 - 5:32)

Voici le son trachéal. Le murmure vésiculaire, c'est un son léger, non musical. Il est audible en inspiration et au début de l'expiration.

(5:32 - 5:43)

En fin d'expiration, on n'entend pas de murmure vésiculaire. Il est pratiquement inaudible à l'expiration. A l'inspiration, il explore les voies aériennes lobaires et segmentaires.

(5:44 - 5:56)

En expiration, c'est les voies aériennes centrales, c'est pour ça qu'on ne l'entend pas. Le souffle tubaire, c'est une transmission anormale à travers un parenchyme condensé. C'est un murmure vésiculaire qui est exagéré.

(5:56 - 6:28)

Les causes de diminution du murmure vésiculaire, c'est surtout la BPCO, l'asthme, le pneumothorax ou la pleurisy. Voici le murmure vésiculaire. On va passer dans qu'on son anormaux, qu'on appelle les adventices.

(6:28 - 6:44)

Tout d'abord, les sons musicaux ou continu, les ralsibilants. C'est un son le plus souvent expiratoire, mais il peut être inspiratoire même dans la maladie asthmatique ou mixte, au deux temps. On l'entend surtout dans l'asthme et la BPCO.

(6:44 - 6:55)

C'est un signe d'obstruction des voies aériennes de petit calibre, des voies aériennes périphériques. Les sibilants peuvent être absents dans les crises d'asthme sévères. C'est un signe de gravité.

(6:58 - 7:24)

Voici les sibilants. On passe maintenant aux roncus ou ronquis, ce qu'on appelle aussi les rals ronflants. C'est un son le plus souvent expiratoire.

(7:25 - 7:40)

Il peut être inspiratoire au mixte également, mais la tonalité est plus grave que les sibilants. On peut les voir dans l'asthme et la bronchite chronique. Les ronquis sont produits par la rupture de film liquide.

(7:40 - 8:11)

C'est les sécrétions dans les voies aériennes centrales. Ecoutez le roncus. On va passer maintenant, toujours dans les sons musicaux, au stridor.

(8:12 - 8:25)

C'est un son produit par l'obstruction des voies aériennes supérieures. Il est écouté au niveau du creux cisternal. La tonalité est plus aiguë que les sibilants.

(8:26 - 8:36)

C'est un signe d'obstruction extratoracique, soit le pharynx, le larynx. C'est un stridor inspiratoire. Une obstruction intratoracique, la trachée des grosses bronches.

(8:36 - 8:49)

C'est un stridor expiratoire. Ou une obstruction fixe intra ou extratoracique par une tumeur ou une cicatrice. C'est un stridor biphasique, inspiratoire et expiratoire.

(8:49 - 9:16)

Voici un stridor. C'est un stridor en deux temps. On va passer maintenant aux sons non musicaux ou discontinus.

(9:16 - 9:27)

Tout d'abord les rales crépitants. Parmi les rales crépitants, vous avez les crépitants de fin d'inspiration. C'est un caractère intermittent et explosif.

(9:27 - 9:41)

C'est une tonalité aiguë, une durée brève, du milieu à la fin de l'inspiration. Donc elle va crescendo, en augmentant. C'est une ouverture brutale à l'inspiration d'une petite bronche fermée à l'expiration.

(9:42 - 10:02)

Les crépitations sont affectés par le changement de position, mais ne sont pas affectés par la toux. C'est un bruit de frottement des cheveux ou un bruit de pas sur la neige. Les causes sont nombreuses, mais c'est surtout les pneumopathies interstitiales diffuses, en particulier la fibrose pulmonaire.

(10:02 - 10:46)

On peut entendre également des crépitations dans l'insuffisance ventriculaire gauche ou dans les pneumopathies. Et vous avez également les crépitations de mi-inspiration, ce qu'on appelle communément les craquements ou les ralbuleux, qu'on entend surtout dans les bronches ectasées. On les appelle parfois aussi les sous-crépitations.

(10:47 - 11:00)

C'est un caractère intermittent et explosif également, mais la tonalité est plus grave que les crépitations classiques. Elles surviennent en mi-inspiration et en expiration. Donc si vous entendez des crépitations en expiration, ce sont des craquements.

(11:01 - 11:18)

Si vous n'entendez pas de crépitations en expiration, c'est plutôt des crépitations de fibrose pulmonaire. Et si ce sont des crépitations, là les craquements sont affectés par la toux et transmis par la bouche. Il s'agit de passage de l'air à travers des sécrétions dans des bronches flasques.

(11:18 - 11:47)

Et donc on les entend surtout ou presque exclusivement dans les dilatations des bronches. Les ralbuleux On va passer maintenant à des sons de catégorie indéfinie. Tout d'abord le frottement pleural.

(11:47 - 12:00)

Il s'agit d'un frottement entre la plèvre viscérale pathologique rugueuse et la plèvre pariétale. Le frottement pleural est audible aux zones basales et axillaires. Aux deux temps respiratoires.

(12:01 - 12:10)

Parfois juste à l'inspiration. C'est un son qui est très difficile à entendre. Ce son disparaît en général en cas d'épanchement pleural.

(12:10 - 12:31)

On n'entend plus rien. Quand vous avez un épanchement de grande abondance, on entend une

diminution du murmure vésicule. Les causes de frottements pleuraux, c'est surtout une inflammation ou un cancer de la plèvre, soit primitif comme le mésothélium ou secondaire, d'autres cancers comme l'adénocarcinome.

(12:32 - 12:58)

Ecoutez le frottement pleural. Le dernier son de catégorie indéfinie, c'est le squawk ou squeak. C'est le bruit que fait la souris.

(12:58 - 13:13)

C'est un son musical bref, du milieu vers la fin de l'inspiration. Il ressemble au squeak des souris, souvent accompagné de râles ronquis, sibilants ou surtout crépitants. Le mécanisme est inconnu.

(13:16 - 13:41)

Certains PID peuvent donner ce genre de son, surtout l'épimopathie d'hypersensibilité. Voici le squeak. Sous-titrage ST' 501